

Dimensionner une chambre froide

Avec le logiciel Coolselector®2 · Durée : 2 heures

NOM

PRÉNOM

CLASSE

DATE

Compétences travaillées : C1 · C2 · C3 — **Épreuve :** E2 (U2) — **Statut :** ☐ Découverte ☐ Confortement ☐ Évaluation

La situation

Tu travailles dans une entreprise de froid commercial.

Un boucher veut une chambre froide pour garder sa viande.

Ton chef te demande de trouver **quel groupe froid il faut commander**.

Ce que tu dois savoir faire à la fin

- Lancer le logiciel et vérifier les réglages.
- Entrer les données de la chambre froide.
- Lire la puissance frigorifique calculée.
- Choisir un fluide et savoir dire pourquoi.
- Lire la fiche du groupe et sortir la liste du matériel.

Les mots à connaître



Chambre froide positive

Une pièce isolée qui reste entre 0 °C et +8 °C. La viande y



Puissance frigorifique

La quantité de froid à produire. Elle se mesure en **kilowatts (kW)**.



Bilan thermique

Le calcul de toute la chaleur qui entre dans la chambre. On l'additionne poste par poste.

est au froid, mais elle ne gèle pas.



Fluide frigorigène

Le gaz qui transporte le froid dans les tuyaux. Exemple : le R449A.



Groupe de condensation

Le bloc qui contient le compresseur et le condenseur. C'est lui qui fabrique le froid.

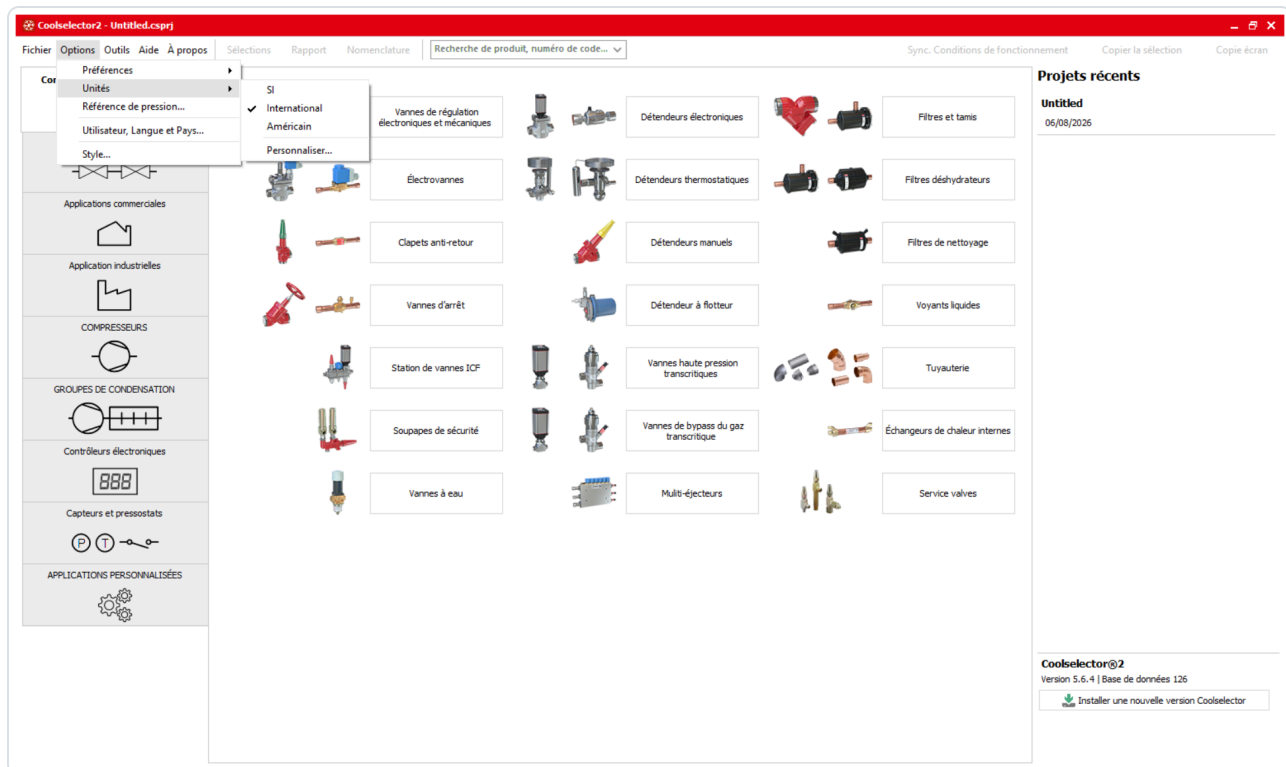


Nomenclature

La liste du matériel à commander, avec les codes du fabricant.

① Ouvrir le logiciel et régler les unités

1. ☐ Ouvre le logiciel **Coolselector2**.
2. ☐ Clique en haut sur **Options**.
3. ☐ Passe la souris sur **Unités**.
4. ☐ Vérifie que **International** est coché.



Le menu **Options** ► **Unités**. « International » doit avoir une coche ✓.

⚠ Attention

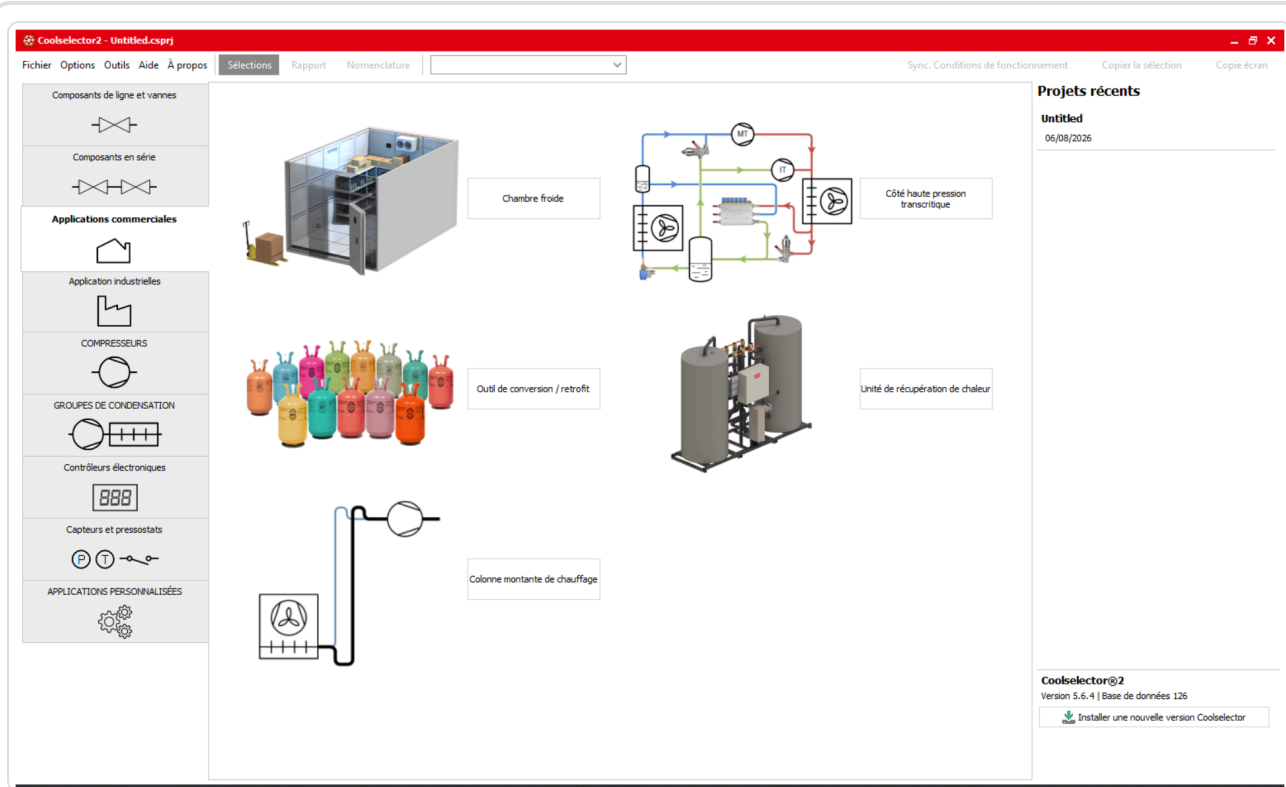
Si « Américain » est coché, tu auras des °F et des psi.

Tes résultats seront différents de ceux de tes camarades.

Écris la version du logiciel. Elle est écrite en bas à droite de l'écran.

② Choisir l'application « Chambre froide »

1. ☐ Clique à gauche sur **Applications commerciales**.
2. ☐ Clique au centre sur l'image de la **chambre froide**.
3. ☐ Clique sur **Utiliser l'assistant**.



Clique sur **Chambre froide**, en haut à gauche.

⚠ Attention

À droite, il y a **Côté haute pression transcritique**. Ce n'est pas le bon.

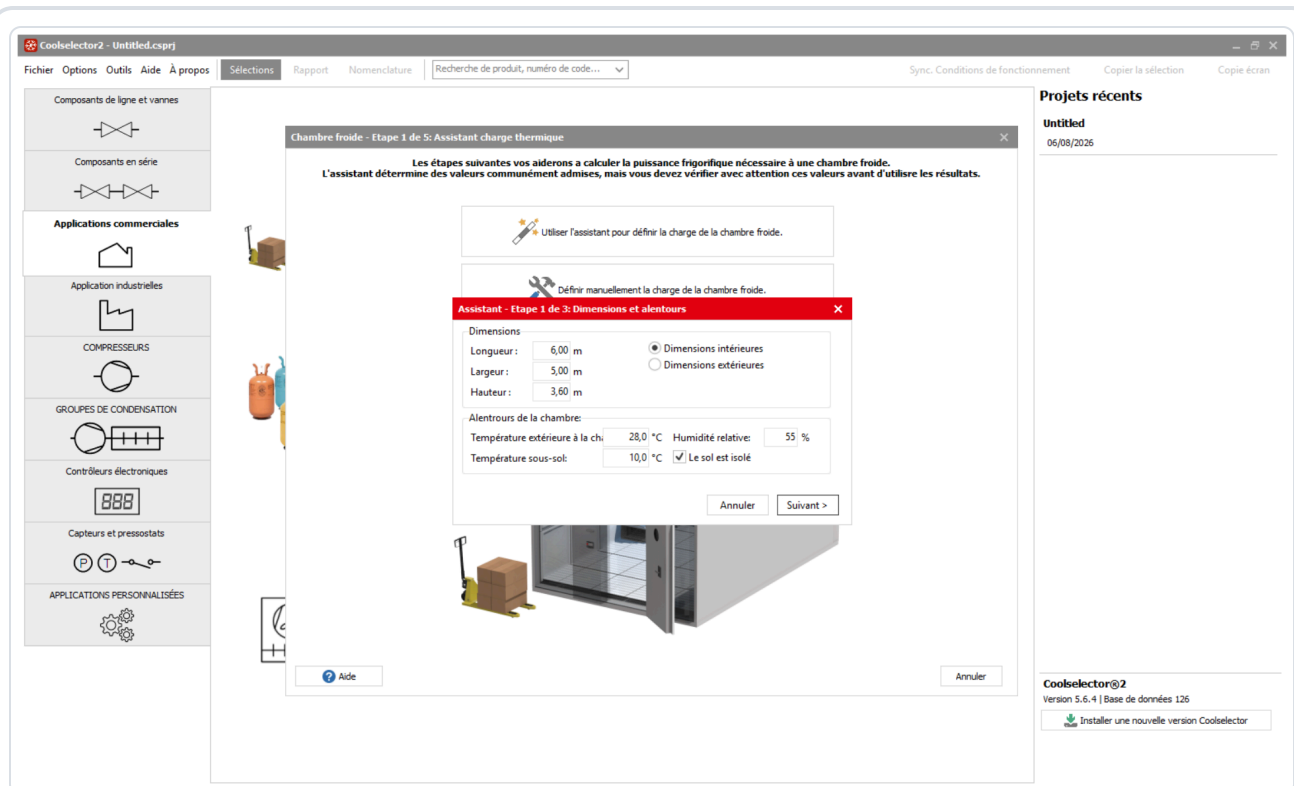
Regarde le nom de l'onglet en haut. Tu dois lire : **Chambre froide 1**.

③ Entrer les données de la chambre

L'assistant pose **3 questions**, l'une après l'autre.

Écran 1 – la taille de la chambre

1. ☐ Écris **6,00** dans « Longueur ».
2. ☐ Écris **5,00** dans « Largeur ».
3. ☐ Écris **3,60** dans « Hauteur ».
4. ☐ Vérifie que **Dimensions intérieures** est coché.
5. ☐ Clique sur **Suivant >**.



Écran 1 : la taille de la chambre et la température autour.

Réfléchis

Les panneaux isolants ont **10 cm** d'épaisseur.

La chambre mesure 6,00 m à l'intérieur.

Combien mesure-t-elle à l'extérieur ?

Écran 2 – la marchandise

6. ☐ Vérifie : **4000** kg par jour.
7. ☐ Vérifie : température d'entrée **10,0** °C.
8. ☐ Clique sur **Suivant** >.

Écran 3 – ce que le logiciel propose

9. ☐ Lis les valeurs proposées. Ne les change pas.
10. ☐ Clique sur **Sélectionner**.

Ce que le logiciel propose	Recopie la valeur
Température de la chambre	
Humidité relative	
Heures de fonctionnement par jour	
Épaisseur des panneaux	

④ Lire le bilan thermique

Le logiciel affiche maintenant **toute la chaleur qui entre** dans la chambre.

1. ☐ Regarde l'écran. Ne change rien.
2. ☐ Clique sur **Suivant** > trois fois, jusqu'à l'écran **Étape 5 sur 5**.
3. ☐ Recopie les valeurs du tableau « Détails de la charge ».

Chambre froide - Etape 5 de 5: Conditions de fonctionnement

Vérifiez la puissance frigorifique calculée et les conditions de fonctionnement avant de cliquer sur "Selection":

Conditions de fonctionnement

Puissance requise:	Évaporation :	Condensation :
Puissance frigorifique : 2,549 kW	Température de point de rosée : -5,0 °C	Température extérieure: 32,0 °C
	Surchauffe utile : 6,5 K	Sous-refroidissement : 3,0 K
	Surchauffe additionnelle : 0 K	Sous-refroidissement additionnel : 0 K
	☐ Température des gaz de retour : -2,0 °C	Altitude: 0 m

Chambre froide:

Température :	5,0 °C
Humidité relative:	80,0 %
Heures de fonctionnement:	17,3 h

Détails de la charge:

Transmission:	0,807 kW
Infiltration:	0,437 kW
Glace sur évaporateur:	0,029 kW
Total denrées:	1,092 kW
Refroidissement denrées:	1,092 kW
Respiration denrées:	0 kW
Lumières:	0,028 kW
Personnells:	0,028 kW
Ventilateurs:	0,129 kW
Autre :	0 kW
Dégivrage:	0 kW
Total:	2,549 kW

Longueur de tuyauterie entre le groupe de condensation et l'évaporateur : 1,00 m

L'évaporateur n'est pas sélectionné. Contactez votre fournisseur

[Aide](#) [< Précédent](#) [Sélectionner](#)

Projets récents

Untitled
06/08/2026

Coolselector@2
Version 5.6.4 | Base de données 126
[Installer une nouvelle version Coolselector](#)

Le détail de la charge est à gauche. Le **Total** est écrit en gras, tout en bas.

D'où vient la chaleur	Puissance (kW)
Transmission (à travers les murs)	
Infiltration (l'air qui entre)	
Total denrées (la marchandise)	
Ventilateurs	
Lumières	
Personnels	
Glace sur évaporateur	
TOTAL	



Réfléchis

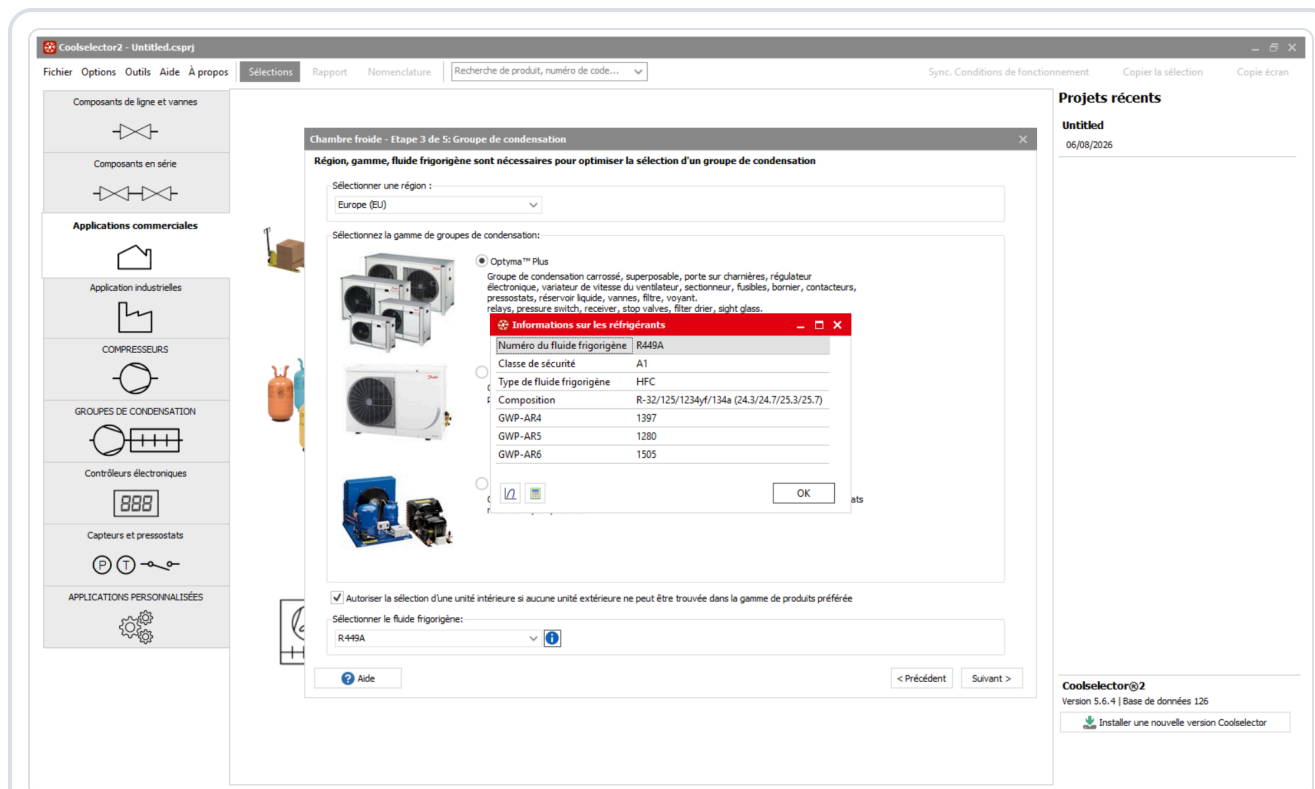
Additionne les 7 lignes avec ta calculatrice.

Est-ce que tu retrouves le **Total** affiché par le logiciel ? ☐ Oui ☐ Non

Quel poste est **le plus grand** ?

5 Choisir le fluide frigorigène

- ☐ Clique sur < **Précédent** deux fois, jusqu'à l'écran **Étape 3 sur 5**.
- ☐ En bas, ouvre la liste **Sélectionner le fluide frigorigène**.
- ☐ Choisis **R449A**.
- ☐ Clique sur le bouton bleu ⓘ à côté de la liste.



La fiche du fluide **R449A**. Elle donne **trois** valeurs de PRP.

Ce que dit la fiche	Recopie
Classe de sécurité	
Type de fluide frigorigène	
GWP-AR4	
GWP-AR5	
GWP-AR6	

Réfléchis

Le **PRP** (ou GWP) dit combien le gaz réchauffe la planète.

Il y a trois valeurs. On garde toujours **la plus grande**.

Quelle valeur gardes-tu ?

Attention

Au départ, le logiciel propose **R134a**.

Ce n'est pas un conseil. C'est juste le premier de la liste.

Tu dois **toujours** choisir le fluide toi-même.

6 Lancer le calcul et lire le résultat

- ☐ Clique sur **Suivant** > jusqu'à l'écran **Étape 5 sur 5**.
- ☐ Clique sur **Sélectionner**.
- ☐ Attends que le logiciel affiche le groupe.
- ☐ Recopie les valeurs du tableau de gauche.

Coolselector2 - Untitled.cspj

Fichier Options Outils Aide À propos Sélections Rapport Nomenclature Recherche de produit, numéro de code...

Sync. Conditions de fonctionnement Copier la sélection Copie écran

Chambre froide 1 x + Nouveau

Modifier les sélections... Composants chambre froide. Cliquez pour plus de détails, pièces détachées, code article, etc.

Groupe de condensation	Contrôleur	Ligne liquide	Évaporateur
 Optima™ Plus OP-MPTM026DSP00E Numéro de code: 114K4239 Fluide frigorigène: R449A Refroidissement [kW]: 2,770 Te [°C]: -5,0 Tc [°C]: 41,1 COP refroidissement [W/W]: 2,18 Puissance totale [kW]: 1,273 Courant total [A]: 5,906 Fréquence [Hz]: 50 Alimentation électrique: 380 - 400 V 3 ph Filtre déshydrateur: Inclus Voyant liquide: Inclus	 AK-RC 111 Alimentation électrique: 230 V AC ± 10% 50/60 Hz Puissance max. (électronique seulement): ~ 7 VA Température de fonctionnement: -5 to +50°C Humidité relative extérieure: < 90% RH Capteurs de température inclus: 2 x EKS 221 Compresseur: (Relais 30A AC1), 10 A 250 V~ (AC3) (2HP) Dégivrage: (Relais 30A AC1), 16 A 250 V~ (AC1) Ventilateurs: (Relais 16A AC1), 2.7 A 250 V~ (AC3) Éclairage: (Relais 16A AC1), 16 A 250 V~ (AC1) AK-RC 111 numéro de code: 08023220	Condenseur  Distribution DP: 0% 0% 0% 0% 92% 8% Longueur [m]: 1,00 Angle [deg]: 0 Nombre: 1 Puissance nominale [kW]: 2,960 Puissance minimum [kW]: 0,740 Charge [%]: 94 DP [bar]: 0,008 0,004 0,060 0,006 11,72 1,000 DT_sat [K]: 0,0 0,0 0,1 0,0 40,8 6,1 Vitesse, entrée [m/s]: 0,61 0,61 1,37 1,37 0,34 0 État de la vanne: - - Ouverte - Ouverte - Raccordement: OK OK OK OK OK OK	 Évaporateur

Conditions évaporateur:
 Puissance frigorifique: 2,770 kW
 Température de point de rosée: -5,0 °C
 Température entrée air: 5,0 °C
 Différence moyenne température: 12,7 K
 Puissance ventilateur estimée: 120,8 W
 Puissance dégivrage estimée: 955,9 W

Groupe de condensation

Performances Page Détails des performances Informations techniques Remarques Éco-conception

Pas de température de rosée d'évaporation: 5,0 K Pailier de température extérieure: 5,0 K Graphique Tableau

OP-MPTM026DSP00E, R449A - Puissance frigorifique [kW]

Puissance frigorifique [kW]

Consommation électrique [kW]

Intensité [A]

COP [W/W]

Température de point de rosée d'évaporation [°C]

Extérieure températures: 20,0 °C, 25,0 °C, 30,0 °C, 35,0 °C, 40,0 °C

Le groupe choisi est à **gauche**. Sa référence est en haut.

Ce que dit la fiche du groupe	Recopie
Numéro de code	
Fluide frigorigène	
Refroidissement (kW)	
COP refroidissement (W/W)	
Puissance totale (kW)	
Courant total (A)	
Alimentation électrique	

Réfléchis

a. Le groupe produit-il assez de froid ? Compare avec ton total de l'étape 4.

b. Divise le refroidissement par la puissance totale. Que retrouves-tu ?

c. Le groupe est en **triphase**. Le client n'a que du monophasé. Que fais-tu ?

7 Sortir la liste du matériel

1. ☐ Clique en haut sur **Nomenclature**.
2. ☐ Écris ton nom dans la case **Créé par**.
3. ☐ Clique sur **Mettre à jour**.
4. ☐ Clique sur **PDF** et enregistre le fichier.

The screenshot shows the Coolselector@2 software interface. The title bar reads 'Coolselector2 -Untitled1.csp'. The menu bar includes 'Fichier', 'Options', 'Outils', 'Aide', 'À propos', 'Sélections', 'Rapport', and 'Nomenclature'. The 'Nomenclature' menu is open, showing options like 'Recherche de produit, numéro de code...', 'Excel', 'Format de texte enrichi', 'PDF', 'Danfoss Product Store...', and 'Inclure la tuyauterie'. The main window displays the 'Coolselector@2' title and 'Version 5.6.4 | Base de données 126'. Below this, there are fields for 'Nom du projet', 'Commentaires', 'Créé par', 'Imprimé', and 'Préférences utilisées'. The 'Imprimé' field shows 'Jeudi 6 Août 2026'. The 'Préférences utilisées' field shows 'Toutes les applications'. A table lists the material components:

Quantité	Description du produit	Numéro de code	Commentaires	Prix de vente
Chambre froide 1				
1	Groupe de condensation : OP-MPTM026DSP00E, R449A.	114X4239		
Régulateur de chambre froide				
1	Régulateur de chambre froide AK-RC 111	080Z3220		
Ligne liquide				
1	Électrovanne: EVR 3 v2	032F1156		
Numéros de codes pour TXV: T2 - 1				
45	T 2. Thermostatic expansion valve	068Z3661	Quantité mini. de commande: 45 pcs	
1	ORF. Orifice for expansion valve	068-2010		
1	Distributeur: Distributor			

La liste du matériel, avec les **numéros de code** à commander.

Réfléchis

Regarde la ligne du **détendeur T2**. La quantité est **45**.

Est-ce qu'il faut vraiment commander 45 détendeurs ? ☐ Oui ☐ Non

Explique pourquoi. (Lis la colonne « Commentaires ».)

Je me positionne

Coche **avant** la correction. Sois honnête : ça sert à savoir ce qu'il faut revoir.

Ce que je sais faire	Pas encore	Avec aide	Tout seul	Je peux l'expliquer
Je règle les unités avant de commencer	☐	☐	☐	☐
J'entre les données de la chambre sans me tromper de case	☐	☐	☐	☐
Je lis le bilan thermique et je trouve le poste le plus grand	☐	☐	☐	☐
Je choisis un fluide et je sais dire pourquoi	☐	☐	☐	☐
Je lis la fiche du groupe (puissance, COP, tension)	☐	☐	☐	☐
Je sors la nomenclature et je la relis	☐	☐	☐	☐

Ce que j'ai trouvé le plus difficile :

✱ inerWeb Édu — F. Henninot, enseignant en filière froid et climatisation · 2026

Captures : Coolselector®2 5.6.4 — Danfoss A/S. Ressource pédagogique indépendante — non affiliée à Danfoss A/S.

Réutilisation libre en formation sous licence **CC BY-NC-SA 4.0** (attribution, pas d'usage commercial, partage à l'identique).

Voir [les mentions légales](#).